

無限級数の収束と発散

無限数列 $\{a_n\}$ において、各項を順に加えに式

$$a_1 + a_2 + a_3 + \cdots + a_n + \cdots$$

を 無限級数 といい、 $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ と表す。

また、初項から第 n 項までの和

$$S_n = \sum_{k=1}^n a_k = a_1 + a_2 + a_3 + \cdots + a_n$$

を 部分和 という。

部分和の作る無限数列 $\{S_n\}$ が収束し、

その極限値が S であるとき、つまり

$$\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = S \quad \text{無限級数の和}$$

となるとき、無限級数は収束するという。

無限数列 $\{S_n\}$ が収束しないとき、無限級数は発散するという。

(例1) 次の無限級数の収束、発散について調べ。

収束する場合はその和を求めよ。

$$\frac{1}{1 \cdot 2} + \frac{1}{2 \cdot 3} + \frac{1}{3 \cdot 4} + \cdots + \frac{1}{n \cdot (n+1)} + \cdots$$

point

部分和 S_n を求めて、 $n \rightarrow \infty$ とする

第 n 項までの部分和を S_n とすると

$$\begin{aligned} S_n &= \frac{1}{1 \cdot 2} + \frac{1}{2 \cdot 3} + \frac{1}{3 \cdot 4} + \cdots + \frac{1}{n \cdot (n+1)} \\ &= \left(\frac{1}{1} - \frac{1}{2}\right) + \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3}\right) + \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{4}\right) + \cdots + \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}\right) + \frac{1}{n \cdot (n+1)} = \frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} \\ &= 1 - \frac{1}{n+1} \end{aligned}$$

よって

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} S_n &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{n+1}\right) \\ &= 1 \end{aligned}$$

(例2) 無限級数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n} + \sqrt{n+1}}$ の収束、発散について調べ。

収束する場合はその和を求めよ。

第 n 項までの部分和を S_n とすると

$$\begin{aligned} S_n &= \sum_{k=1}^n \frac{1}{\sqrt{k} + \sqrt{k+1}} \\ &= \sum_{k=1}^n (\sqrt{k+1} - \sqrt{k}) \\ &= (\sqrt{2} - 1) + (\sqrt{3} - \sqrt{2}) + \cdots + (\sqrt{n+1} - \sqrt{n}) \\ &= \sqrt{n+1} - 1 \end{aligned}$$

よって

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} S_n &= \lim_{n \rightarrow \infty} (\sqrt{n+1} - 1) \\ &= \infty \end{aligned}$$

ゆえに、この無限級数は発散する。